

Cap. 2 Movimiento rectilíneo

Desplazamiento, tiempo, velocidad media, velocidad instantánea

Cuando determinada partícula se mueve en línea recta su movimiento se va a medir en el eje x, la “medición” de ese movimiento siempre será desde el origen, es decir desde la posición 0.

La velocidad media de una partícula (o cualquier objeto), será medida durante un intervalo de tiempo de la siguiente manera: el desplazamiento dividido en el intervalo de tiempo, la fórmula:

$$v_{\text{med-x}} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Ahora la velocidad instantánea, esta velocidad en cualquier instante es igual a la velocidad media en un intervalo, cuando el límite tienda a 0, la fórmula:

$$v_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

Aceleración media e instantánea

La aceleración en un intervalo va a ser igual al cambio de velocidad durante ese intervalo dividido entre el tiempo transcurrido, la fórmula:

$$a_{\text{med-x}} = \frac{v_{2x} - v_{1x}}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t}$$

Movimiento rectilíneo con aceleración constante

Cuando la aceleración de una partícula es constante surgen cuatro fórmulas, las cuales relacionan la posición x y la velocidad no importando el instante, ya que puede ser en cualquier instante t, con la posición en donde inicia y a que velocidad inicia, fórmulas:

$$\begin{aligned} x &= x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2 \\ v_x &= v_{0x} + a_x t \\ v_x^2 &= v_{0x}^2 + 2a_x(x - x_0) \\ x - x_0 &= \left(\frac{v_{0x} + v_x}{2} \right) t \end{aligned}$$

Cuerpos en caída libre

La caída libre vendría siendo una rama del movimiento con aceleración constante. En este caso especial la magnitud de la aceleración será positiva, esto se debe a la gravedad. La aceleración de cualquier partícula en caída libre será para abajo.

Movimiento rectilíneo con aceleración variable

En este caso como la aceleración ya no es constante, lo que quiere decir es que sufre cambios, pero si es una función conocida del tiempo se puede calcular la velocidad y la posición en función del tiempo, lo que se hace es integrar la función de la aceleración, fórmulas:

$$v_x = v_{0x} + \int_0^t a_x dt$$

$$x = x_0 + \int_0^t v_x dt$$